UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Práctica 1 - Parte 2

LabTrack Pro: Gestión de Equipos del Laboratorio de Cómputo

Dato académico	Información
Alumno	Juan Carlos Vázquez Licona
Matrícula	241090003
Grupo	7° A - Vespertino
Materia	Bases de Datos Relacionales
Profesor	Ing. Roberto Carlos Hurtado Torres
Fecha	16 de octubre de 2026

Ejercicio resuelto con propuesta, modelo entidad-relación, casos de uso, DDL, DML y seis retos SQL.

Importante: este documento describe un desarrollo preparado. La ejecución y las capturas reales se verificarán en MySQL Workbench.

Contenido

A. Propuesta del sistema y casos de uso

B. Modelo entidad-relación, PK, FK y normalización

C. Código de creación de la base de datos (DDL)

D. Datos y operaciones de manipulación (DML)

E. Seis retos SQL y resultados esperados

Anexo. Doce respuestas guiadas de la Parte 1

Alcance: ejercicio LabTrack Pro, tal como se solicita en las páginas 10 y 11 de la guía del segundo parcial.

A. Propuesta del sistema y casos de uso

Nombre y descripción

LabTrack Pro es una propuesta de sistema de información relacional para administrar computadoras, monitores, proyectores y equipos de red del laboratorio de cómputo. Permite registrar el inventario, asignar préstamos a alumnos, documentar su devolución y conservar el historial de mantenimientos y costos asociados.

Problema y objetivo

El registro manual de préstamos puede ocasionar pérdidas de información, duplicidad de folios, desconocimiento de la disponibilidad y dificultad para identificar equipos que requieren mantenimiento. El objetivo es disponer de datos consistentes, consultables y relacionados que permitan controlar las operaciones diarias del laboratorio.

Actores

Actor	Responsabilidades
Administrador	Alta de equipos; modificación del inventario; gestión de registros; reportes.
Encargado del laboratorio	Registra alumnos, préstamos y devoluciones; consulta disponibilidad e historial.
Alumno	Consulta equipos y préstamos vinculados con su matrícula.
Técnico de mantenimiento	Registra reparaciones, revisiones y costos; consulta datos del equipo.

Información y procesos principales

La base almacena identificadores de inventario, datos técnicos, ubicaciones, datos académicos, fechas de préstamo y devolución, descripción de mantenimientos, costos y estado del equipo. Los procesos son: alta de equipos, registro de alumnos, préstamo, devolución, cambio de estado, mantenimiento, consulta de historial y emisión de reportes.

Casos de uso

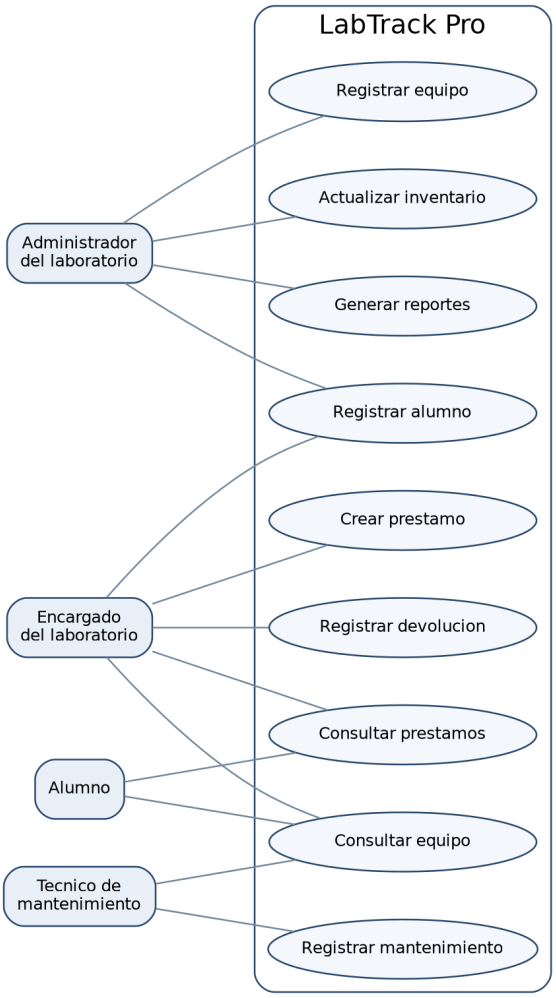
Clave	Caso de uso	Actor principal
UC01	Registrar equipo	Administrador
UC02	Actualizar inventario	Administrador
UC03	Registrar alumno	Encargado / Administrador
UC04	Crear préstamo	Encargado
UC05	Registrar devolución	Encargado
UC06	Consultar préstamos	Encargado / Alumno
UC07	Registrar mantenimiento	Técnico
UC08	Consultar equipo	Encargado / Alumno / Técnico
UC09	Generar reportes	Administrador

Matriz actor - caso de uso

Caso	Admin.	Encargado	Alumno	Técnico
UC01	X			
UC02	X			
UC03	X	X		
UC04		X		
UC05		X		
UC06		X	X	
UC07				X
UC08		X	X	X
UC09	X			

Diagrama de casos de uso

Representación visual de las funciones permitidas para cada tipo de usuario.



B. Modelo entidad-relación

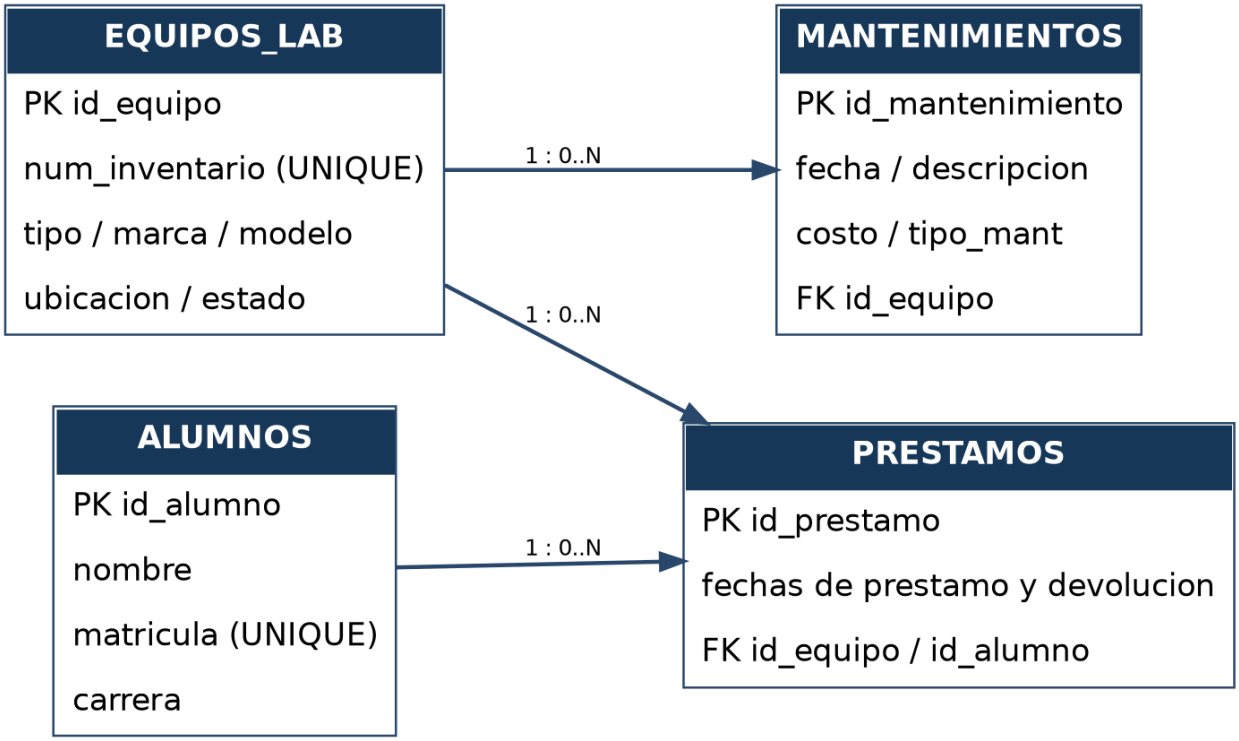
El modelo contiene cuatro entidades y tres relaciones uno a muchos. Un alumno puede solicitar cero o varios préstamos; un equipo puede aparecer en cero o varios préstamos a lo largo del tiempo; y un equipo puede recibir cero o varios mantenimientos.

Entidades, campos y restricciones

Entidad	PK	Atributos y FK
Equipos_Lab	id_equipo	num_inventario UNIQUE; tipo, marca, modelo, ubicacion y estado
Alumnos	id_alumno	nombre; matricula UNIQUE; carrera
Prestamos	id_prestamo	fecha_prestamo, fecha_devolucion NULL, id_equipo FK, id_alumno FK
Mantenimientos	id_mantenimiento	fecha, descripcion, costo, tipo_mant, id_equipo FK

Diagrama entidad-relación

Cardinalidades indicadas como 1 : 0..N. El archivo 04_modelo_ER.puml incluye la notación Crow's Foot (||--o{).



Elección de claves primarias

Se utilizan enteros AUTO_INCREMENT como claves primarias porque son estables, compactos e inequívocos. Se separan de matrícula y número de inventario para permitir el uso de claves de negocio UNIQUE sin depender de sus posibles cambios.

Integridad referencial: ON DELETE y ON UPDATE

Relación	Restricción	Justificación
Prestamos - Equipos_Lab	DELETE RESTRICT / UPDATE CASCADE	No eliminar un equipo con historial de préstamos; propagar cambios de identificador.
Prestamos - Alumnos	DELETE RESTRICT / UPDATE CASCADE	No eliminar un alumno con préstamos registrados; conservar trazabilidad.
Mantenimientos - Equipos_Lab	DELETE RESTRICT / UPDATE CASCADE	No perder el historial técnico por eliminar su equipo asociado.

Si se intenta eliminar un registro padre que todavía tiene filas hijas, MySQL rechaza la operación. Es preferible dar de baja lógicamente el equipo mediante el estado Baja en lugar de destruir su historial.

Normalización hasta tercera forma normal (3FN)

1FN: cada atributo almacena un solo dato y existen filas identificables. 2FN: todas las tablas usan claves primarias simples, por lo que no hay dependencias parciales de claves compuestas. 3FN: los datos del alumno, del equipo, del préstamo y del mantenimiento se registran en sus respectivas entidades; los préstamos y mantenimientos referencian identificadores sin duplicar matrícula, nombre o modelo. La suma de costos y los conteos se calculan mediante consultas, no se almacenan de forma redundante.

Regla operativa a considerar: el encargado debe impedir préstamos simultáneos activos del mismo equipo. El esquema conserva el historial, pero esa regla de disponibilidad requeriría validación adicional de la aplicación o un mecanismo transaccional.

C. Consultas DDL: creación completa de la base

Script completo del archivo 01_estructura.sql. Crear primero la base y las cuatro tablas mediante ENGINE=InnoDB y el conjunto de caracteres utf8mb4.

```
-- UPEM | Bases de Datos Relacionales | Practica 1, Parte 2
-- LabTrack Pro - Creacion del esquema (DDL)
-- Alumno: Juan Carlos Vazquez Licona | Matricula: 241090003 | Grupo: 7 A
-- Ejecutar una sola vez antes del archivo 02.

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS LabTrackDB
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE LabTrackDB;

-- Catalogo del inventario de laboratorio.
CREATE TABLE Equipos_Lab (
  id_equipo      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  num_inventario VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  tipo           ENUM('PC','Monitor','Proyector','Switch','Otro') NOT NULL,
  marca          VARCHAR(60) NOT NULL,
  modelo         VARCHAR(100) NOT NULL,
  ubicacion      VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'Lab A',
  estado         ENUM('Disponible','Prestado','En Mantenimiento','Baja')
                 NOT NULL DEFAULT 'Disponible'
) ENGINE=InnoDB;

-- Alumnos autorizados para solicitar prestamos.
CREATE TABLE Alumnos (
  id_alumno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre    VARCHAR(100) NOT NULL,
  matricula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  carrera   VARCHAR(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- Un equipo puede prestarse varias veces en fechas diferentes.
-- RESTRICT preserva el historial si se intenta borrar equipo o alumno.
CREATE TABLE Prestamos (
  id_prestamo      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  fecha_prestamo   DATETIME NOT NULL,
  fecha_devolucion DATETIME NULL,
  id_equipo        INT NOT NULL,
  id_alumno        INT NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_prestamo_equipo FOREIGN KEY (id_equipo)
    REFERENCES Equipos_Lab(id_equipo)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_prestamo_alumno FOREIGN KEY (id_alumno)
    REFERENCES Alumnos(id_alumno)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT chk_devolucion_fecha CHECK (
    fecha_devolucion IS NULL OR fecha_devolucion >= fecha_prestamo
  ),
  INDEX idx_prestamo_equipo_estado (id_equipo, fecha_devolucion)
) ENGINE=InnoDB;

-- Intervenciones tecnicas realizadas sobre el inventario.
CREATE TABLE Mantenimientos (
  id_mantenimiento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  fecha            DATE NOT NULL,
  descripcion      VARCHAR(255) NOT NULL,
  costo            DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  tipo_mant        ENUM('Preventivo','Correctivo') NOT NULL,
  id_equipo        INT NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_mantenimiento_equipo FOREIGN KEY (id_equipo)
    REFERENCES Equipos_Lab(id_equipo)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT chk_costo_no_negativo CHECK (costo >= 0)
) ENGINE=InnoDB;
```

D. Consultas DML y datos de prueba

El archivo 02_datos_y_operaciones.sql contiene seis equipos, cuatro alumnos, ocho préstamos y seis registros iniciales de mantenimiento. Luego realiza dos UPDATE (uno individual y otro de varias filas), un DELETE de prueba y dos SELECT simples. El registro temporal eliminado es el mantenimiento con id_mantenimiento=6, costo 0.00, sin relaciones hijas; la eliminación no afecta el historial auténtico.

```
-- LabTrack Pro - Datos de prueba y operaciones DML
-- Ejecutar una sola vez DESPUES de 01_estructura.sql.
USE LabTrackDB;

-- D1. Insertar 6 equipos (minimo solicitado: 4).
-- Equipo 2 empieza en mantenimiento; luego se libera con UPDATE.
INSERT INTO Equipos_Lab
(num_inventario, tipo, marca, modelo, ubicacion, estado) VALUES
('LAB-001','PC','HP','ProDesk 400','Lab A','Prestado'),
('LAB-002','Monitor','Dell','P2422H','Lab A','En Mantenimiento'),
('LAB-003','Proyector','Epson','PowerLite E20','Auditorio','Prestado'),
('LAB-004','Switch','TP-Link','TL-SG1024','Lab A','Disponible'),
('LAB-005','PC','Lenovo','ThinkCentre M70q','Lab B','En Mantenimiento'),
('LAB-006','Monitor','Samsung','T350','Lab A','Disponible');

-- D2. Insertar 4 alumnos.
INSERT INTO Alumnos (nombre, matricula, carrera) VALUES
('Mariana Rios','LAB-2026-001','Ingenieria en Sistemas'),
('Luis Hernandez','LAB-2026-002','Ingenieria Industrial'),
('Sofia Perez','LAB-2026-003','Ingenieria en Sistemas'),
('Daniel Gomez','LAB-2026-004','Ingenieria en Sistemas');

-- D3. Insertar 8 prestamos: NULL significa que aun esta prestado.
INSERT INTO Prestamos
(fecha_prestamo, fecha_devolucion, id_equipo, id_alumno) VALUES
('2026-10-01 09:00:00','2026-10-01 13:00:00',2,1),
('2026-10-05 10:00:00','2026-10-05 12:00:00',1,1),
('2026-10-14 08:30:00',NULL,1,1),
('2026-10-15 11:00:00',NULL,3,2),
('2026-09-29 13:00:00','2026-09-29 17:00:00',5,2),
('2026-09-25 09:15:00','2026-09-25 11:15:00',2,3),
('2026-10-10 10:00:00','2026-10-10 12:30:00',5,4),
('2026-09-15 08:00:00','2026-09-15 10:00:00',2,1);

-- D4. Insertar 6 mantenimientos (el ultimo es prueba temporal).
INSERT INTO Mantenimientos
(fecha, descripcion, costo, tipo_mant, id_equipo) VALUES
('2026-10-02','Limpieza y calibracion de monitor',150.00,'Preventivo',2),
('2026-10-12','Cambio de unidad de almacenamiento',980.00,'Correctivo',5),
('2026-09-20','Actualizacion de memoria RAM',300.00,'Correctivo',1),
('2026-10-10','Limpieza de filtro del proyector',200.00,'Preventivo',3),
('2026-10-15','Reparacion de puerto USB',400.00,'Correctivo',5),
('2026-10-16','REGISTRO TEMPORAL PARA ELIMINAR',0.00,'Preventivo',4);

-- D5. UPDATE de una sola fila: equipo 2 ya esta disponible.
UPDATE Equipos_Lab
SET estado = 'Disponible'
WHERE id_equipo = 2;

-- D6. UPDATE de varias filas: mejorar nombre de ubicacion.
UPDATE Equipos_Lab
SET ubicacion = 'Laboratorio de Computo A'
WHERE id_equipo IN (1,2,4,6) AND ubicacion = 'Lab A';

-- D7. DELETE seguro: quitar solo registro temporal de prueba.
-- No afecta equipos ni historiales reales (id_mantenimiento=6).
DELETE FROM Mantenimientos
WHERE id_mantenimiento = 6;

-- D8. SELECT simple con WHERE.
SELECT id_equipo, num_inventario, modelo, estado
FROM Equipos_Lab
WHERE estado = 'Disponible';
```

```sql
-- D9. SELECT simple con ORDER BY.
SELECT nombre, matricula, carrera
FROM Alumnos
ORDER BY nombre ASC;
```

Resultados esperados después de ejecutar DML

Operación	Resultado previsto
INSERT	6 equipos, 4 alumnos, 8 préstamos y 6 mantenimientos iniciales.
UPDATE individual	El equipo LAB-002 cambia a Disponible.
UPDATE múltiple	4 equipos pasan de Lab A a Laboratorio de Computo A.
DELETE	Se elimina el mantenimiento temporal 6; quedan 5.
SELECT WHERE	Se obtienen equipos con estado Disponible.
SELECT ORDER BY	Se obtienen cuatro alumnos en orden alfabético.

E. Retos de consultas DML

Se incluye el SQL y una interpretación breve del resultado esperado con los datos de ejemplo. Estas cifras deben corroborarse con capturas reales de Workbench.

Reto 1. Equipos prestados actualmente

```sql
-- RETO 1: Equipos actualmente prestados, con alumno y matricula.
-- Se esperan 2 filas (LAB-001 y LAB-003).
SELECT e.num_inventario, e.modelo, a.nombre, a.matricula,
       p.fecha_prestamo
FROM Prestamos p
INNER JOIN Equipos_Lab e ON p.id_equipo = e.id_equipo
INNER JOIN Alumnos a ON p.id_alumno = a.id_alumno
WHERE p.fecha_devolucion IS NULL
ORDER BY e.num_inventario;
```

Resultado esperado: Se muestran LAB-001, asignado a Mariana Ríos, y LAB-003, asignado a Luis Hernández; ambos sin fecha de devolución.

Reto 2. Equipos nunca prestados

```sql
-- RETO 2: Equipos que nunca han sido prestados.
-- Se esperan LAB-004 y LAB-006.
SELECT e.num_inventario, e.tipo, e.marca, e.modelo
FROM Equipos_Lab e
LEFT JOIN Prestamos p ON e.id_equipo = p.id_equipo
WHERE p.id_prestamo IS NULL
ORDER BY e.num_inventario;
```

Resultado esperado: Se muestran LAB-004 (Switch) y LAB-006 (Monitor), que no aparecen en la tabla Prestamos.

Reto 3. Número de préstamos por alumno

```sql
-- RETO 3: Cantidad de prestamos de cada alumno (incluso cero).
-- Se esperan conteos 4, 2, 1, 1 en el orden de matricula.
SELECT a.matricula, a.nombre, COUNT(p.id_prestamo) AS total_prestamos
FROM Alumnos a
LEFT JOIN Prestamos p ON a.id_alumno = p.id_alumno
GROUP BY a.id_alumno, a.matricula, a.nombre
ORDER BY a.matricula;
```

Resultado esperado: Los totales de préstamos son Mariana Ríos: 4; Luis Hernández: 2; Sofía Pérez: 1; Daniel Gómez: 1.

Reto 4. Costo de mantenimientos por tipo

```
-- RETO 4: Costo total de mantenimientos por tipo de equipo.
-- PC=1680.00, Monitor=150.00, Proyector=200.00.
SELECT e.tipo, SUM(m.costo) AS costo_total
FROM Equipos_Lab e
INNER JOIN Mantenimientos m ON e.id_equipo = m.id_equipo
GROUP BY e.tipo
ORDER BY e.tipo;
```

Resultado esperado: Se suman los costos registrados: PC = 1680.00, Monitor = 150.00 y Proyector = 200.00. Switch no aparece porque no conserva mantenimientos luego del DELETE.

Reto 5. Alumnos con más de dos préstamos

```
-- RETO 5: Alumnos que han realizado mas de dos prestamos.
-- Se espera Mariana Rios, con 4 prestamos.
SELECT a.matricula, a.nombre, COUNT(p.id_prestamo) AS total_prestamos
FROM Alumnos a
INNER JOIN Prestamos p ON a.id_alumno = p.id_alumno
GROUP BY a.id_alumno, a.matricula, a.nombre
HAVING COUNT(p.id_prestamo) > 2;
```

Resultado esperado: Solo Mariana Ríos cumple HAVING COUNT(...) > 2, con cuatro préstamos.

Reto 6. Mantenimiento individual más costoso

```
-- RETO 6: Equipo con el mantenimiento individual mas costoso.
-- Se espera LAB-005, costo=980.00.
SELECT e.num_inventario, e.modelo, m.descripcion, m.fecha, m.costo
FROM Mantenimientos m
INNER JOIN Equipos_Lab e ON m.id_equipo = e.id_equipo
ORDER BY m.costo DESC, m.id_mantenimiento ASC
LIMIT 1;
```

Resultado esperado: El mantenimiento de mayor costo corresponde a LAB-005, Lenovo ThinkCentre M70q: cambio de unidad de almacenamiento por 980.00.

Anexo. 12 preguntas guiadas de la Parte 1

La guía general solicita anexar las 12 respuestas del ejemplo TechTrack Pro al trabajo integral. Ya forman parte de la entrega anterior y se incluyen además en el archivo Anexo_respuestas_parte1.md de este paquete para facilitar la revisión del profesor.

1. Separación de administrador y técnico

Se aplica el principio de privilegio mínimo: el administrador controla permisos y el técnico ejecuta sus tareas, disminuyendo cambios no autorizados.

2. Procesos adicionales

Se puede agregar control de licencias de software y rastreo de ubicación física de los equipos.

3. Permisos del empleado

El empleado solo consulta equipos asignados; registrar mantenimientos sin capacitación puede alterar el historial técnico.

4. Cardinalidad de mantenimientos

La relación 0..N significa que un equipo puede no tener ninguno o acumular muchos mantenimientos.

5. ON DELETE SET NULL

Al eliminar al usuario, se conserva el equipo; solo se pierde la asignación por id_usuario=NULL.

6. ON DELETE CASCADE

Borra el mantenimiento de un equipo eliminado; mantiene integridad, pero puede perder historial de auditoría.

7. UNIQUE en número de serie

No permite insertar dos equipos con el mismo número de serie; MySQL rechaza la segunda inserción.

8. WHERE en UPDATE

Restringe las filas modificadas; sin WHERE se intentaría cambiar el departamento a todos los usuarios.

9. INNER JOIN sin asignación

No muestra equipos sin usuario. Para incluirlos, se reemplaza INNER JOIN por LEFT JOIN.

10. LEFT JOIN vs INNER JOIN

LEFT JOIN conserva usuarios sin equipo y permite mostrar conteos cero. INNER JOIN solo conserva coincidencias.

11. Costo total por equipo

Se usa SUM(m.costo) y GROUP BY e.id_equipo, e.modelo, preferentemente LEFT JOIN y COALESCE para incluir los equipos sin mantenimiento.

12. Filtrar totales superiores a 100

Se usa HAVING SUM(m.costo) > 100 después de GROUP BY.

Nota final: captura en MySQL Workbench la ejecución de los scripts y los seis retos antes de publicar evidencia. El PDF no incorpora capturas simuladas.